



Práctica: Introducción a los sistemas de archivos en Linux

Objetivos:

- Aprender a crear una máquina virtual con Ubuntu.
- Familiarizarse con el entorno Linux y los comandos básicos para la gestión de discos y sistemas de archivos.
- Entender y experimentar con diferentes sistemas de archivos como ext4, FAT32, NTFS y XFS.
- Realizar operaciones básicas con sistemas de archivos: creación, montaje y análisis de las características de cada uno.

Material necesario:

- Un ordenador portátil con Windows.
- Acceso a internet para descargar los programas necesarios.
- Hyper-v (software de virtualización).
- Lubuntu ISO (distribución Linux).

Parte 1: Crear máquina virtual Lubuntu usando Hyper-V

1. Verificar que Hyper-V está habilitado

1. Presiona **Win + R**, escribe **optionalfeatures.exe** y presiona **Enter**.
2. En la lista, **marca** las siguientes casillas:
 - **Hyper-V**
 - **Plataforma de Hyper-V**
 - **Herramientas de administración de Hyper-V**
3. Haz clic en **Aceptar**.
4. Reinicia tu computadora para aplicar los cambios.

Si tu equipo no soporta Hyper-V, verifica que la virtualización esté activada en la BIOS/UEFI (busca “Intel VT-x” o “AMD-V”).



2. Abrir el Administrador de Hyper-V

1. Presiona **Inicio** → busca y abre **Administrador de Hyper-V**.
 2. En el panel izquierdo, selecciona el nombre de tu equipo (servidor local).
-

3. Crear una nueva máquina virtual

1. En el panel derecho, selecciona **Nuevo** → **Máquina virtual...**
 2. Se abrirá el **Asistente para nueva máquina virtual**. Haz clic en **Siguiente**.
-

4. Configurar la máquina virtual

a) Nombre y ubicación

- Escribe un nombre, por ejemplo: `Lubuntu-SSII`.
- Puedes dejar la ubicación predeterminada o elegir una carpeta donde guardar los archivos.

b) Especificación de generación

- Elige **Generación 1** (más compatible con distribuciones Linux, aunque “Generación 2” también funciona con Lubuntu moderno).
- Haz clic en **Siguiente**.

c) Asignación de memoria

- Asigna al menos **2048 MB (2 GB)** de RAM.
- Puedes activar **Usar memoria dinámica** (Hyper-V ajustará la memoria según la carga).

d) Configuración de red

- En “Conexión”, selecciona un **conmutador virtual** (virtual switch).
 - Si no tienes uno, crea uno (ver paso siguiente).

Crear un conmutador virtual (si no existe):

1. En el panel derecho, haz clic en **Administrador de conmutadores virtuales**.
2. Selecciona **Nuevo conmutador de red externa** → **Crear conmutador virtual**.
3. Asigna un nombre (por ejemplo “ConmutadorExterno”) y selecciona tu adaptador de red física.
4. Guarda los cambios y selecciona este conmutador en la máquina virtual.



e) Conexión de disco duro virtual

- Selecciona **Crear un disco duro virtual** nuevo.
- Tamaño recomendado: **20 GB o más**.
- Haz clic en **Siguiente**.

f) Instalar desde una imagen ISO

- Marca la opción **Instalar un sistema operativo desde un archivo de imagen ISO**.
 - Haz clic en **Examinar** y selecciona la **imagen ISO de Lubuntu** que descargaste.
 - Haz clic en **Siguiente** y luego en **Finalizar**.
-

5. Ajustes adicionales (opcional pero recomendado)

1. Selecciona la máquina virtual recién creada en la lista.
2. En el panel derecho, haz clic en **Configuración**.
3. Puedes ajustar:
 - **Procesadores**: aumentar a 2 núcleos para mejor rendimiento.
 - **Arranque seguro**: si usas Generación 2, **desactiva el arranque seguro** (Linux no siempre lo soporta bien).
 - Ve a “Seguridad” → desmarca **Habilitar arranque seguro**.

Haz clic en **Aplicar** y luego **Aceptar**.

6. Iniciar la instalación de Lubuntu

1. Selecciona la máquina virtual → clic en **Conectar**.
 2. En la ventana que aparece, haz clic en **Iniciar** (botón de encendido).
 3. Cuando arranque desde la ISO, elige **Instalar Lubuntu**.
 4. Sigue los pasos del instalador (idioma, zona horaria, usuario, contraseña, etc.).
 5. Una vez finalizada la instalación, reinicia la máquina virtual y **expulsa la ISO**:
 - En el menú superior: **Medios** → **DVD** → **Expulsar**.
-



7. Instalar herramientas de integración (opcional)

Lubuntu usa el kernel moderno que ya incluye los **drivers de Hyper-V**, por lo que no necesitas instalar nada extra.

Sin embargo, si notas problemas con el ratón o la pantalla:

- Ejecuta en Lubuntu en una terminal:

```
sudo apt update  
sudo apt install linux-tools-virtual linux-cloud-tools-virtual
```



Parte 2: Exploración y gestión de sistemas de archivos

Paso 1: Familiarización con el entorno de Ubuntu

1. Inicia sesión en Ubuntu.
2. Abre una terminal (Ctrl + Alt + T) y familiarízate con los siguientes comandos básicos:

- ``ls`` (lista los archivos y carpetas).
- ``cd`` (cambia de directorio).
- ``pwd`` (muestra la ruta actual).

Paso 2: Creación y montaje de diferentes sistemas de archivos

1. Crear discos virtuales:
 - Para simular diferentes sistemas de archivos, primero crearemos discos virtuales (archivos de tamaño fijo que actuarán como discos).

En la terminal:

```
mkdir ~/discos # Crear una carpeta para almacenar los discos virtuales
cd ~/discos
dd if=/dev/zero of=disco1.img bs=1M count=100 # Crear un disco virtual de 100 MB
dd if=/dev/zero of=disco2.img bs=1M count=200 # Crear un disco virtual de 200 MB
```

2. Formatear los discos virtuales con diferentes sistemas de archivos:
 - Vamos a crear particiones con varios sistemas de archivos.

En la terminal:

```
mkfs.ext4 disco1.img # Formatear el primer disco en ext4
mkfs.fat -F32 disco2.img # Formatear el segundo disco en FAT32
```

3. Montar los discos:
 - Crearemos puntos de montaje (carpetas donde se accederán los discos) y montaremos los discos virtuales en el sistema.

En la terminal:

```
mkdir ~/mnt/disco1
mkdir ~/mnt/disco2
sudo mount -o loop disco1.img ~/mnt/disco1
```



```
sudo mount -o loop disco2.img ~/mnt/disco2
```

4. Verificar el montaje:

- Usen el comando `df -h` para verificar que los discos están montados correctamente y revisar el sistema de archivos utilizado.

```
df -h
```

Paso 3: Experimentación con diferentes sistemas de archivos

1. Explorar las características de los sistemas de archivos:

- Usa el comando `sudo tune2fs -l` para ver las características del sistema de archivos ext4.

```
sudo tune2fs -l ~/discos/disco1.img
```

2. Escribir y comparar archivos en diferentes sistemas de archivos:

- Escriban algunos archivos de prueba en los discos montados.

En la terminal:

```
echo "Prueba en ext4" > ~/mnt/disco1/archivo_ext4.txt  
echo "Prueba en FAT32" > ~/mnt/disco2/archivo_fat32.txt
```

- Exploren las diferencias en la gestión de los archivos y comparen el rendimiento de lectura y escritura.

3. Desmontar los discos:

- Una vez que hayan terminado, desmonten los discos usando el siguiente comando:

```
sudo umount ~/mnt/disco1  
sudo umount ~/mnt/disco2
```



Parte 3: Analizar otros sistemas de archivos (NTFS y XFS)

1. Instalar herramientas adicionales:

- Para trabajar con NTFS y XFS, primero deben instalar las utilidades necesarias:

En la terminal:

```
sudo apt update  
sudo apt install ntfs-3g xfsprogs
```

2. Crear discos virtuales y formatearlos:

- Crear un nuevo disco virtual para cada sistema de archivos.

En la terminal:

```
dd if=/dev/zero of=disco3.img bs=1M count=150 # Crear disco de 150 MB para NTFS  
dd if=/dev/zero of=disco4.img bs=1M count=300 # Crear disco de 300 MB para XFS  
  
sudo mkfs.ntfs disco3.img # Formatear el tercer disco en NTFS  
sudo mkfs.xfs disco4.img # Formatear el cuarto disco en XFS
```

3. Montar y experimentar:

- Montar los nuevos discos y repetir el proceso de escritura, lectura y comparación.

En la terminal:

```
mkdir ~/mnt/disco3  
mkdir ~/mnt/disco4  
sudo mount -o loop disco3.img ~/mnt/disco3  
sudo mount -o loop disco4.img ~/mnt/disco4
```

- Escriban archivos en estos discos y comparen las características y el comportamiento de los sistemas de archivos NTFS y XFS.



Parte 4: Reflexión y análisis

1. Discusión:

- Compara los diferentes sistemas de archivos que han utilizado (ext4, FAT32, NTFS, XFS).
- Reflexionen sobre las ventajas y desventajas de cada sistema, basándose en:
 - Tamaños de archivo soportados.
 - Velocidades de lectura/escritura observadas.
 - Compatibilidad con diferentes sistemas operativos.

2. Documentación (entrega en moodle):

- Elabora un pequeño informe que explique lo que has hecho y aprendido durante la práctica.
- Incluye capturas de pantalla de los comandos ejecutados y los resultados obtenidos.
- Crea un documento donde ir recopilando todo, ese documento será evaluado, pero también te puede servir de apuntes o guía de estudios.

Conclusión

Esta práctica permitirá a los estudiantes explorar los conceptos de sistemas de archivos desde el nivel más básico (instalación de un sistema Linux en una máquina virtual) hasta la gestión y comparación de diferentes sistemas de archivos. A través de la experimentación con diferentes tipos de sistemas (ext4, FAT32, NTFS, XFS), podrán observar cómo se organizan y gestionan los datos en Linux y comprender los beneficios y limitaciones de cada sistema de archivos.